

Design and Implementation of High-speed Token Bucket Based on FPGA

Mingzhi Feng, Hua Zhang, Dong Wang, Zhigang Sun

College of Computer

National University of Defense Technology, NUDT

Changsha, China

fengfmz@sina.com, wxpz@qq.com, wangdong@nudt.edu.cn, sunzhigang@nudt.edu.cn

Abstract—Token bucket is a common traffic control technique which is widely used in network equipment for traffic shaping and rate constraint. This paper proposes a realization method of high-speed token bucket, and provides theoretical analysis on selection of parameters, such as time granularity, augment granularity and bucket depth. Based on the live streaming data captured on real network, we simulate the rate constraint effects of our designed high-speed token bucket. We also implement the design in Altera FPGA. Resource usage, working frequency and power estimation are provided in the paper. Analysis and experiments show that the proposed high-speed token bucket can accurately constraint rate as well as achieve a high performance up to 1186.40Gbps.

Keywords- token bucket; FPGA; traffic control

I. 令牌桶简介

令牌桶(Token Bucket)是一种常用的流量控制技术,广泛应用于网络流量整形和速率限制,输出调度器根据令牌桶中当前可用令牌数来决定可以发送的数据流量^[1]。令牌桶的基本原理如下。

令牌以一定的速率添加到桶中;每个令牌允许通过一定数量的数据;每个数据包通过令牌桶时,都会根据报文的长度从桶中删除相应数量的令牌。如果桶中没有足够的令牌发送数据包,该数据包被丢弃;每个令牌桶有固定的容量,如果桶中令牌已满,新加入的令牌就会被丢弃。

令牌桶算法在网络流量工程中主要有三类应用^[2]:一是流量监管。根据预设的匹配规则预先对报文进行分类,对符合匹配规则的报文,当桶中有足够的令牌时报文可以被继续发送下去,同时令牌桶中的令牌数量按报文长度做相应的减少;当令牌桶中的令牌不足时,报文将不能被发送,只有等到桶中生成了新的令牌,报文才可以发送。因此,可以限制报文的流量只能小于等于令牌生成的速度,达到流量控制的目的。二是流量整形。对超过速率限制的报文进行缓冲,即当令牌桶中的令牌少到报文不能再发送时,报文将被缓存入队列,等有了足够的令牌之后再发送。三是端口限速。端口限速不但能够对超过流量限制的报文进行缓存,并且可以利用QoS丰富的队列如优先级队列(PQ)、自定义队列(CQ)、加权公平队列(WFQ)等来缓存报文,进行不同的QoS处理。

IETF建议两种令牌桶算法^[2]——单速率三色标记算法和双速率三色标记算法,其决策控制结果都是为报文打上红、黄、绿三色标记,后续QoS控制部件会根据报文标记的颜色进行相应的处理。单速率三色标记算法采用单桶或双桶结构,令牌添加方式和报文处理流程比较简单;双速率三色标记算法采用双桶结构,令牌添加方式和报文处理流程相对复杂。前者关注报文尺寸上的突发,后者关注速率上的突发,两者各有优点。

据我们所知,公开发表的介绍高速令牌桶硬件实现的论文很少。本文提出一种高速令牌桶的设计方法以及基于FPGA的实现,并对令牌桶的配置参数选择进行了理论分析。

II. 高速令牌桶设计

A. 配置参数

令牌桶的配置参数由桶深(Bucket_Len)、令牌增加粒度(TokenAdd_GRN)、令牌粒度(Token_GRN)和时间粒度(Time_GRN)组成。桶深表示令牌桶中可放置的最大令牌个数;令牌增加粒度表示1个时间粒度周期向令牌桶内添加的令牌个数;令牌粒度表示1个令牌允许通过的报文字节数;时间粒度表示令牌添加的时间间隔。高速令牌桶通过配置不同的参数值来实现不同的限速。根据上面定义的参数易得:限流速率=令牌增加速率=[令牌粒度×令牌增加粒度]/时间粒度。

本文所述高速令牌桶的时间粒度取定值,为基准时间粒度(实现最小限速时的最小值)保持不变;令牌粒度取1(1个令牌允许通过1字节的报文数据)。基准时间粒度和令牌粒度由硬件逻辑内部设置,令牌增加粒度和桶深由硬件逻辑外部配置,通过改变令牌增加粒度和桶深来实现不同限速。高速令牌桶的工作频率为156.25MHz(period=6.40ns),因此,高速令牌桶的理论限速为
$$R = [1 \times 8 \times \text{TokenAdd_GRN}] / [6.4 \times 10^{-9} \times \text{Time_GRN} \times 2^{20}] = [10^{10} \times \text{TokenAdd_GRN}] / [2^{23} \times \text{Time_GRN}] \text{ (Mbps)}.$$
(公式1)

B. 逻辑设计

高速令牌桶功能模块由计时管理、令牌管理、比较决

This work is supported by a grant from National Basic Research Program of China (973 Program) (No.2009CB320503), and National High Technology Research and Development Program of China (863 Program) (No.2008AA01-A323, No.2008AA01A325, No.2009AA01A403, and No.2009AA01A334).

策 3 个子模块构成，如图 1 所示，接口信号定义见表 1。它根据报文信息[有效标志位、报文类型、报文长度(packet_len)]和当前令牌数(token_sum)对报文进行决策控制；根据时间粒度、令牌增加粒度和报文决策控制结果对令牌桶内令牌进行增减更新。

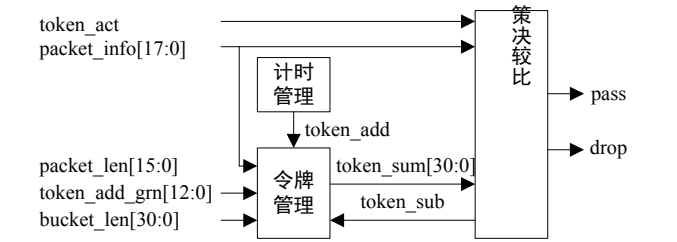


图 1 高速令牌桶逻辑结构

表 1 高速令牌桶接口信号定义

信号名	方向	宽度	含 义
token_act	input	1	执行控制信号，1-有效
packet_info	input	18	报文信息： [15:0]: 报 文 长 度 ； [16]: 1-IP 报 文，0-非 IP 报 文；[17]: 1-有效 报 文，0-无效报文
token_add_grn	input	13	令牌增加粒度
bucket_len	input	31	令牌桶桶深
pass	output	1	报文通过，1-通过
drop	output	1	报文丢弃，1-丢弃

计时管理模块以基准时间粒度间隔产生加令牌信号 (token_add, 1-有效)。内部设置计时器，在每个时钟的上升沿计时，当计时器值从 0 开始计时到达基准时间粒度时，输出 1 拍的加令牌信号，计时器返回 0 重新计时。

比较决策模块用于对有效 IP 报文进行决策控制。当令牌桶执行控制信号到达时，根据数据有效和报文类型标志位对报文执行决策控制。如果报文为有效 IP 报文且现有令牌数大于报文长度，则决策报文通过 (pass=1'b1 且 drop=1'b0)，并且输出 1 拍的减令牌信号 (token_sub, 1-有效)，反之，则决策报文丢弃 (pass=1'b0 且 drop=1'b1)；如果为无效报文或非 IP 报文，高速令牌桶不执行处理，由高速令牌桶输出的下一模块来执行控制。

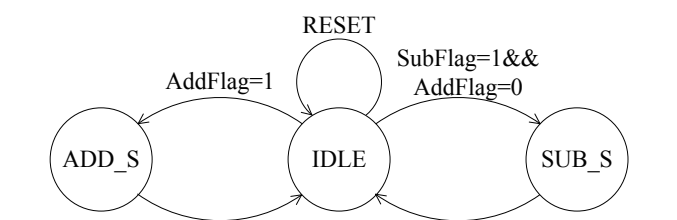


图 2 令牌管理模块状态图

令牌管理模块用于对令牌桶内令牌进行增减更新管理。以固定的时间间隔（基准时间粒度）和固定的数量（令牌增加粒度）向令牌桶内添加令牌；当有报文决策通过时，根据报文长度减少桶内相应数量的令牌。

令牌管理模块由状态机实现，包括空闲 (IDLE)、加令牌 (ADD_S) 和减令牌 (SUB_S) 3 个状态，如图 2 所示。为避免发生增、减令牌更新冲突，要对加令牌信号、减令牌信号和减令牌数（即决策通过的报文长度）进行寄存。当状态机在加令牌和减令牌状态时，分别对加令牌和减令牌标志寄存器、减令牌数寄存器清 0。各状态执行的操作如下：

在空闲状态，如果加令牌标志寄存器 (AddFlag) 值等于 1，状态机转到加令牌状态；如果减令牌标志寄存器 (SubFlag) 值等于 1 且加令牌标志寄存器值等于 0，状态机转到减令牌状态；否则，状态机一直停留在空闲状态。

在加令牌状态，令牌管理模块执行添加令牌操作，如果原有令牌数与令牌增加粒度之和小于等于桶深，则令牌桶未滿，现有令牌数等于原有令牌数与令牌增加粒度之和；反之，令牌桶满产生溢出，现有令牌数等于令牌桶桶深；执行结束后，状态机回到空闲状态。

在减令牌状态，令牌管理模块执行减令牌操作，现有令牌数等于原有令牌数与报文长度之差；执行结束后，状态机回到空闲状态。

III. 性能分析

A. 理论分析

(1) 基准时间粒度的选择。令牌桶限速范围为 2 Mbps至 10 Gbps。基准时间粒度等于最小限速时的时间粒度最小值，由公式 1 可知，基准时间粒度 $Time_GRN_{min} = [10^{10} \times TokenAdd_GRN_{min}] / [2^{23} \times R_{min}] = 10^{10} \times 1 / (2^{23} \times 2) \approx 596 (clk)$ ，因此，计时寄存器取 10 位宽。

(2) 令牌增加粒度的选择。当时间粒度取基准时间粒度 596 clk时，令牌增加粒度在最大限速时的取值最大，即 $TokenAdd_GRN_{max} = [2^{33} \times Time_GRN \times R_{max}] / 10^{10} = (2^{33} \times 596 \times 10) / 10^{10} \approx 5120 (个)$ ，因此，令牌增加粒度的取值范围为[1,5120]，接口信号取 13 位宽。

(3) 桶深的选择。桶深取值既要大于报文到达平均间隔内增加的最大令牌数 $2^{10}L_{max}$ (L_{max} 为报文最大长度)，又要大于令牌增加粒度。考虑到流量的突发性，桶深的取值要确保当网络流量实际速率小于令牌桶限速速率时，能够缓存适量的令牌，供流量突发时使用。设路由器接口带宽为 10Gbps，由于突发流量的最大速率小于接口带宽，所以，桶深每秒缓存的最大令牌总数要能够满足最大突发流量，即 $Bucket_Len \leq 10G / 8 = 1.25G$ 。综上所述，桶深的取值要同时满足以上条件，最大值为 1.25G，接口信号取 31 位宽。

B. 试验结果

为验证令牌桶针对真实流量的控制效果，我们在真实网络环境下捕获了RM2000 高性能IPTV编码器^[6]发出的高清视频流数据（带宽 10Mbps、15Mbps和 20Mbps），压缩报文头并加入时间戳后生成Trace文件。为了对令牌桶设计的真实Verilog代码进行性能仿真，我们利用Verilog HDL的\$readmemh系统函数将Trace文件中每个报文的记录读入

存储器，并转化为Modelsim仿真工具的输入激励进行仿真。

基于以上方法，我们通过改变令牌桶的配置参数，对高速令牌桶进行丢包率和限速效果的仿真试验。具体方法是根据高速令牌桶决策控制报文通过还是丢弃，统计每秒通过和丢弃的报文数，并利用\$ fopen 和\$ fdisplay 系统函数将统计结果保存到输出文件。

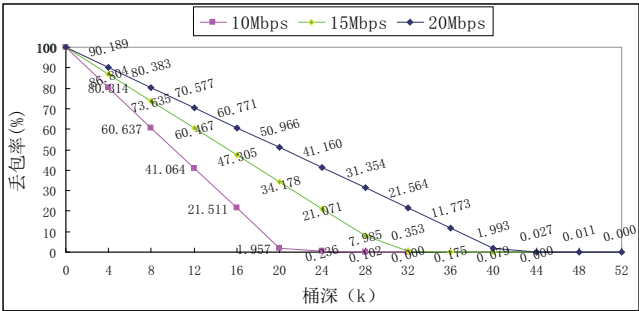


图3 桶深对丢包率的影响

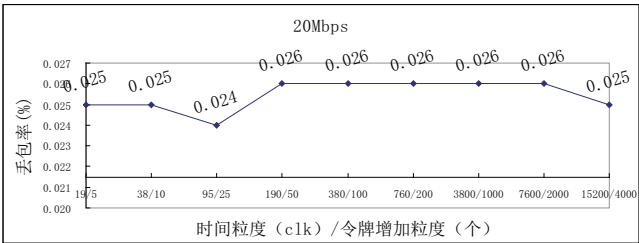


图4 [时间粒度/令牌增加粒度]对丢包率的影响

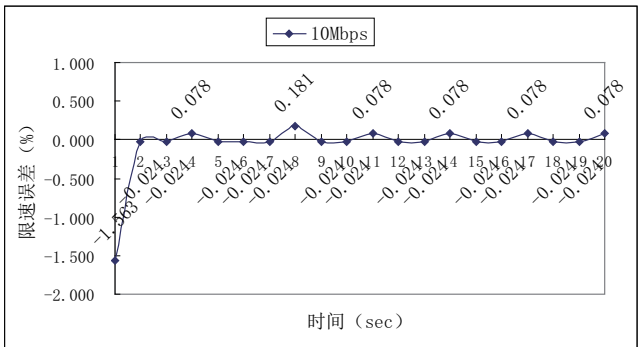


图5 限速误差图

通过对仿真试验结果的量化分析，得出如下结论。图3描述了桶深取值对丢包率的影响：对于同一限速，当桶深取值较小时，丢包率较高，随着桶深取值的不断增加，丢包率不断减小，当桶深取值大于等于某一临界值时，丢包率等于0；对于不同限速，限速越大，丢包率等于0时的桶深临界值越大。图4描述了[时间粒度/令牌增加粒度]参数取值对丢包率的影响：在桶深取定值的情况下，不同[时间粒度/令牌增加粒度]参数值组合实现同一限速对丢包率的影响较小，可以忽略不计。图5描述了带宽为20Mbps的高清流媒体数据通过限速速率为10Mbps的高速令牌桶时的限速仿真试验结果，从图5可以看出，1至20

秒的平均限速速率误差为-0.065%，实际平均限速速率略小于理论值，符合设计要求。

IV. 高速令牌桶实现

高速令牌桶使用Verilog HDL硬件描述语言编写，在Altera Quartus II 9.0 软件环境下，基于Altera FPGA^[7]（现场可编程门阵列，Stratix II GX EP2SGX60EF1152C4 系列）实现。通过编译、综合和时序分析，高速令牌桶共使用172个Combinational ALUTs（组合自适应查找表）、98个Dedicated logic registers（专用逻辑寄存器）的FPGA资源，系统实际频率318.47MHz（period=3.14ns）>156.25MHz。高速令牌桶对有效IP报文执行决策处理需要3个时钟周期，若报文的最大长度为1500字节，则高速令牌桶最大可以满足 $1500 \times 8 / (3.14 \times 10^{-9} \times 2^{30}) \approx 1186.40\text{Gbps}$ 的限速需要。使用基于仿真的功率估算工具（PowerPlay Power Analyzer Tool）分析得出高速令牌桶的功率约为130.15mW。

V. 小结

高速令牌桶设计实现的难点是令牌管理和配置参数的合理选择。仿真结果表明，本文提出的令牌桶实现方法能够根据配置精确地实现流量控制。目前，高速令牌桶已作为令牌桶流量控制构件的基本单元在课题组研制的开放式构件化通用路由器中得到应用。

致谢

论文获得“国家重点基础研究发展计划（973计划，编号：2009CB320503）”和“国家高技术研究发展计划（863计划，编号：2008AA01A323，2008AA01A325，2009AA01A403，2009AA01A334）”项目资助。在课题研究和论文撰写过程中，与课题组成员张子文、唐艳丽、贾占朝进行了有益的交流和讨论，并得到其热心帮助在此表示诚挚的感谢。

REFERENCES

- [1] Di Peng, The Comparison of Traffic Shaping and Rate Limiting. COMPUTER SYSTEMS & APPLICATIONS, Vol.11 (11), pp.40-42, November 2002 (In Chinese).
- [2] Xiao-li Li, Yu-chun Guo, Comparison Between Token Bucket Algorithms in QoS Technolog. ZTE COMMUNICATIONS, Vol.13 (3), pp.56-60, June 2007 (In Chinese).
- [3] Y. Bernet, S. Blake, D. Grossman and A. Smith, An Informal Management Model for Diffserv Routers. IETF RFC 3290, May 2002. <http://www.ietf.org/rfc/rfc3290.txt>
- [4] Xiaotong Zhang, Peiya Li, Qin Wang, Chong, "A Multi-service Token Bucket Algorithm for MAC QoS System in HFC access network," 2008 IEEE 8th International Conference on Computer and Information Technology, New York, 2008, Vol. 1 and 2, pp. 213-218.
- [5] Tang Puqi, Perry, Tai Tsung-Yuan, Charles, "Network traffic characterization using token bucket model," Proceedings of the 1999 18th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies, New York, 1999, Vol. 1, pp. 51-62.
- [6] <http://www.real-magic.com.cn>
- [7] Cheng Wang, Ji-hua Wu, Design of Altera FPGA/CPLD, 2005 (In Chinese).